

Leçon 250 - Transformation de Fourier. Applications

I Convolution

Définition 1 (Convolution).

Proposition 2 (Associativité, commutativité et somme dans L^1).

Remarque 3. $(L^1, +, *)$ est une algèbre non unitaire (cf plus tard).

Théorème 4 (Admis). $\mathcal{C}_c^0$ dense dans L^p et C_0^0 pour la norme infinie.

Définition 5 (Translation).

Proposition 6. Les translations sont uniformément continues dans L^p mais pas continue dans L^∞ .

Proposition 7.

1. Si $f \in L^1$ et $g \in L^p$ pour $p \in [1, +\infty]$, $f * g$ est L^p et $f * g$ est définie pp avec $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.
2. Si p, q sont conjugués, alors $f * g$ est uniformément continue, bornée et $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Proposition 8 (Stabilité de la dérivation).

Définition 9 (Approximation de l'unité).

Définition 10 (Suite régularisante).

Proposition 11. Pour $p \in [1, +\infty[$. Soit $f \in L^p$ et α_n une suite régularisante, alors $f * \alpha_n \in L^p$ et $f * \alpha_n \rightarrow f$ dans L^p .

Proposition 12. $\mathcal{C}_c^\infty$ est dense dans L^p pour $p \in [1, +\infty[$ et dense dans C_0^0 pour la norme infinie.

II Transformée de Fourier L^1

Définition 13. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, on définit $\hat{f} : \xi \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\xi t} dt$.

Proposition 14. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f} \in \mathcal{C}_b^0(\mathbb{R})$.

Exemple 15.

1. $\mathcal{F}(\mathbb{1}_{[-a,a]}) = \text{sinc}(xa)$

Proposition 16 (Riemann-Lebesgue).

Proposition 17. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f} \in \mathcal{C}_0^0(\mathbb{R})$.

Proposition 18.

1. $\hat{f}' =$
2. $\hat{f}' =$
3. $f * \hat{g} =$
4. $\tau_a \hat{f} =$
5. $f e^{2i\pi ax} = \tau_a \hat{f}$

Proposition 19. Pour tout $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\xi) e^{2i\pi\xi x} d\xi$$

Application 20. $\mathcal{F}$ est injective. Mais pas surjective (voir isomorphisme de Banach).

Remarque 21. sinc n'est pas L^1 car sinon $\mathbb{1}_{[-1,1]}$ serait continue.

Application 22. $\int_{\mathbb{R}} \text{sinc}^2 = \pi$.

III Transformée de Fourier dans L^2

III.1 L'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

Définition 23 ($\mathcal{S}(\mathbb{R})$).

Exemple 24. $e^{-\pi x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $P(1/x) \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Proposition 25. $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1 \cap L^2$.

Proposition 26. Si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, alors $\mathcal{F}(f) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Proposition 27. $\langle \mathcal{F}(f), g \rangle = \langle f, \mathcal{F}(g) \rangle$.

Proposition 28. $\mathcal{F}^4(f) = f$??

Application 29 (Laplace). Résolution de $u'' - u = f$ admet une unique solution dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ définie par $f * K$ où $K(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$.

Proposition 30. $\mathcal{C}_c^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ donc $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans L^2 .

III.2 Prolongement à $L^2(\mathbb{R})$

Théorème 31 (Fourier-Plancherel). Prolongement de $\mathcal{F}$ de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ à L^2 .

Application 32. On retrouve par Plancherel que $\int_{\mathbb{R}} \text{sinc}^2 = \pi$.

Proposition 33. On définit $BL^2 := \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid \hat{f} = 0 \text{ sur } \mathbb{R} \setminus I\}$ où $I = [-1/2, 1/2]$. Alors :

1. BL^2 est un espace de Hilbert
2. $(\varphi_n : x \mapsto \frac{\sin(\pi(x-n))}{\pi(x-n)})_n$ forme une base hilbertienne de BL^2
3. $(u \mapsto u(n))_{n \in \mathbb{Z}}$

IV Applications aux probabilités

IV.1 Fonctions caractéristiques

Définition 34 (Fonction caractéristique).

Proposition 35. La fonction caractéristique caractérise la loi. Ainsi, pour X, Y deux var, $\Phi_X = \Phi_Y$ ssi X et Y suivent même loi.

Application 36. Soient $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, avec X et Y indépendantes. Alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Proposition 37. Φ_X est continue bornée et si X admet des moments d'ordre $l \leq k$, alors Φ_X est $\mathcal{C}^k$ et $\Phi_X^{(l)}(0) = i^l \mathbb{E}[X^l]$.

IV.2 Convergence en loi

Définition 38 (Convergence en loi).

Lemme 39. On a les équivalences suivantes :

1. $X_n \rightarrow X$ en loi
2. $f \in \mathcal{C}_b^0$
3. $f \in \mathcal{C}_0^0$
4. $f \in \mathcal{C}_c^0$
5. $f \in \mathcal{C}_c^\infty$

Théorème 40 (Paul-Lévy + Lévy fort).

Application 41 (Loi des événements rares). $X_n \sim \mathcal{B}(n, \lambda_n)$, avec $n\lambda_n \rightarrow \lambda$, alors $(X_n)_n$ cv en loi vers une $\mathcal{P}(\lambda)$.

Application 42 (TCL).

Application 43. $e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \rightarrow \frac{1}{2}$.